

실험 9. 빛의 반사와 굴절법칙

일반물리실험 II · 10주차 (11/27)

조교 신승우 · swshin@sogang.ac.kr

이미지: Kelvinsong · CC0 · Wikimedia Commons



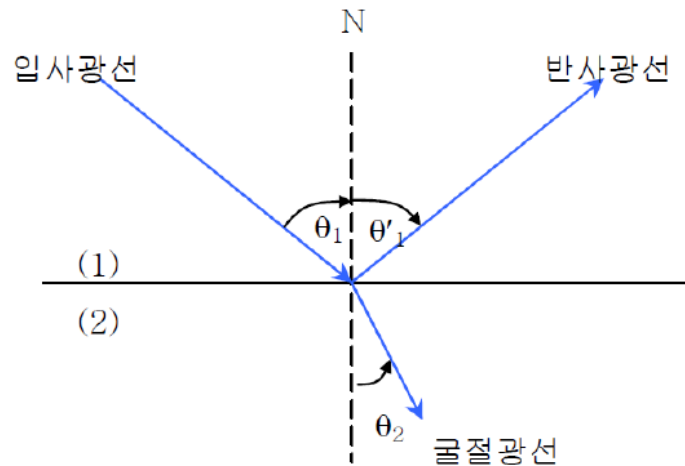
실험 목적

- 광선을 추적하여 두 매질의 경계면에서 발생하는 **반사와 굴절**에 관계되는 기본법칙들의 이해를 돕는다.

오늘 실험의 핵심: 레이저 빛을 아크릴에 입사시키고, 회전판과 광센서로 반사광·굴절광의 각도를 직접 측정합니다. 이를 통해 ① 반사법칙, ② 스넬의 굴절법칙(굴절률), ③ 전반사와 임계각, ④ 평행 평면판의 횡적변위를 확인합니다.

이론 — 빛의 반사와 굴절

- 빛이 매질 (1)과 (2)를 나누는 **경계면**에 도달하면, 일부는 매질 (1)로 되돌아가고(**반사**), 나머지는 매질 (2)로 들어간다(**굴절**).
- 입사점에 경계면과 수직인 **법선 N**을 세우고, 각 광선과 법선 사이의 각을 정의한다:
 - 입사각 θ_1 , 반사각 θ'_1 , 굴절각 θ_2
- **법칙 (i)**: 반사광선과 굴절광선은 입사광선과 법선이 만드는 **한 평면** 내에 있다.



<그림. 1> 입사광선, 반사광선 및 굴절광선

그림 1. 입사광선, 반사광선 및 굴절광선 — 각도는 모두 법선 N에서 잰다

이론 — 반사법칙과 스넬의 굴절법칙

- 법칙 (ii) 반사의 법칙: 반사각은 입사각과 같다.

$$\theta_1 = \theta_1'$$

- 법칙 (iii) 굴절의 법칙 (스넬의 법칙):

$$\frac{\sin \theta_1}{\sin \theta_2} = \frac{n_2}{n_1} = n_{21} \quad \Longleftrightarrow \quad n_1 \sin \theta_1 = n_2 \sin \theta_2$$

- n_{21} 은 매질 (1)에 대한 매질 (2)의 상대 굴절률이다.
- 굴절률이 큰 매질(광학적으로 밀한 매질)로 들어갈수록 빛은 법선 쪽으로 꺾인다 ($\theta_2 < \theta_1$).
- 이번 실험의 매질: 공기($n_1 \approx 1$) $\rightarrow$ 아크릴($n_2 \approx 1.5$)

이론 — 전반사와 임계각

- 광선이 광학적으로 밀한 매질에서 소한 매질로 진행한다고 하자 ($n_1 > n_2$, 예: 아크릴 → 공기).
- 이때 $\theta_2 > \theta_1$ 이므로, 입사각을 키우면 굴절각이 먼저 90° 에 도달한다. 굴절광이 **경계면을 따라 진행**하게 되는 순간의 입사각이 **임계각 θ_c** 이다.
- 스넬의 법칙에 $\theta_2 = 90^\circ$ 를 대입하면:

$$\sin \theta_c = n_{21} = \frac{n_2}{n_1}$$

- 입사각이 θ_c 보다 크면 굴절광선은 생기지 않고 빛이 전부 반사된다 — 전반사.

전반사는 밀 → 소 방향($n_1 > n_2$)에서만 일어납니다 ($\sin \theta_c \leq 1$ 조건). 아크릴 → 공기라면 $\sin \theta_c = 1/1.5$, 즉 $\theta_c \approx 42^\circ$. 광섬유가 대표적인 응용 사례입니다.

이론 — 평행 평면판의 횡적변위

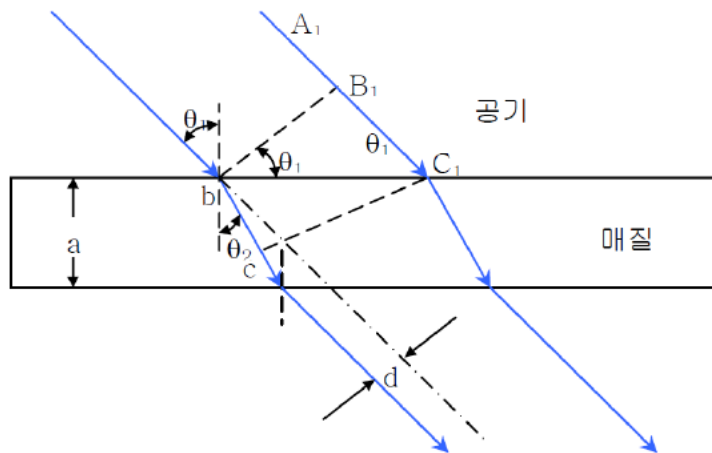
- 두께 a , 양쪽 면이 **평행한 평면판** 매질을 빛이 통과하면, 나가는 광선은 입사광선과 **방향은 평행**하지만 옆으로 d 만큼 이동한다 — **횡적변위**:

$$d = a \frac{\sin(\theta_1 - \theta_2)}{\cos \theta_2}$$

- 측정한 d 로부터 굴절각 θ_2 를 역으로 구할 수 있다:

$$\theta_2 = \arctan\left(\frac{a \sin \theta_1 - d}{a \cos \theta_1}\right)$$

- 이렇게 얻은 θ_1 , θ_2 로 굴절률을 구해 실험 1의 결과와 비교한다.



<그림. 4> 빛의 굴절

그림 4. 빛의 굴절 — 평면판(두께 a)을 지난 빛은 입사광과 평행하게, d 만큼 옆으로 이동해 나온다

기구와 장치

- 광원 (Laser Diode)
- 광센서 (Light Sensor)
- 로터리모션센서 (Rotary Motion Sensor)
- 광학받침대 (1 m)
- 회전판 및 회전팔
- 아크릴 반원 / 직사각형 아크릴
- 직선변환대, 렌즈 스테이지

850 Interface 연결 — 회전모션센서 폰 플러그(노랑, 흑)를 채널 1, 2에, 광센서 딘 플러그를 채널 A에 연결

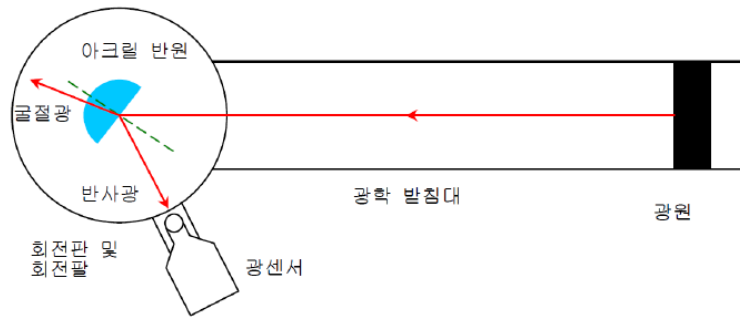


그림 6. 평면판의 광선 경로도 실험 구성 — 회전팔의 광센서로 반사광·굴절광의 각도와 세기를 측정

실험에 앞서 — 회전모션센서 기어비 보정

- 회전판의 실제 회전각과 회전모션센서가 측정한 각은 기어비 때문에 서로 다르다 → 보정 필요
- 보정 방법:
 1. 회전판을 정확히 180° 회전시킨다.
 2. 이때 회전모션센서에서 측정된 회전각을 읽는다.
 3. 비례식으로 환산 계수를 구해, 이후 모든 측정 각도에 적용한다.

예) 회전판이 180° 도는 동안 센서가 540° 를 기록했다면, 측정된 회전각을 3으로 나눠야 실제 각도가 됩니다.

실험 방법 ① — 평면판에 대한 광선의 경로 측정

1. 회전판의 렌즈 스테이지에 반원 아크릴의 평면(현)이 광원을 향하도록 놓는다. 반원의 중심 = 회전판의 중심에 유의.
2. 현이 입사광에 수직이 되도록(입사각 0°) 초기 장치를 꾸민다.
3. Capstone에서 광센서 calibration, 로터리모션센서 resolution은 **high**, Linear Accessory는 **Large Pulley(Groove)**, 두 센서의 repetition rate 일치 (20 Hz 등).
4. 입사각을 30° 로 맞추어 반사광과 굴절광이 생기는 것을 확인한다.
5. 그래프 x축을 Angle, y축을 Light Intensity(%)로 설정하고 Record를 누른 뒤 회전팔을 돌려 측정한다. 비례식으로 실제 회전각을 구한다.
6. 빛의 세기가 국소적으로 최대가 되는 각도가 반사각·굴절각이다.
7. 입사각 30° , 40° , 50° , 60° 에 대해 반복한다.
8. 반사각으로 반사법칙을 확인하고, 스넬의 법칙으로 아크릴의 굴절률을 계산한다.

실험 방법 ② — 임계각 측정

1. 실험 1과 같이 설치하되, 이번에는 아크릴의 호(둥근 면)가 광원을 향하게 놓는다. (반원의 중심 = 회전판의 중심)
2. 입사각 0° 로 초기 장치를 꾸민다.
3. 아크릴 받침대를 천천히 회전시키며 반사광과 굴절광을 관찰한다.
4. 굴절광의 굴절각이 90° 가 되는 순간의 입사각을 기록한다 — 이것이 임계각 θ_c . 총 3회 측정한다.
5. $\sin \theta_c = n_{21}$ 로 굴절률을 구해 실험 1의 굴절률과 비교한다.

왜 호를 광원으로 향하게 할까? 빛이 곡면에 법선 방향(반지름 방향)으로 입사해 꺾이지 않고 중심까지 도달한 뒤, 평면(현)에서 아크릴 → 공기 (밀 → 소)로 나가면서 전반사 조건이 만들어지기 때문입니다.

실험 방법 ③ — 횡적변위 측정

1. 회전판에 직사각형 아크릴을 수평면이 광원 방향과 수직이 되도록 놓는다. (수평면이 회전판 중심과 일치)
2. 직선변환대에 톱니막대·회전모션센서·광센서를 조립하고, Capstone에서 Linear Accessory를 **Rack & Pinion**으로 설정한다.
3. 아크릴 각을 바꾸어 보며 **투과광이 입사광과 평행함**을 확인한다.
4. 그래프를 x축 position (m), y축 Light Intensity (%)로 설정한다.
5. 입사각 0° 에서 광센서를 움직여 **빛의 세기가 최대인 위치 d_1** 을 기록한다.
6. 아크릴을 회전시킨 뒤(입사각 $\theta_1 = 20^\circ, 30^\circ, 40^\circ, 50^\circ$) 같은 방법으로 위치 d_2 를 기록한다.
7. **횡적변위 $d = d_2 - d_1$** 을 구하고, 횡적변위 식으로 굴절각 θ_2 를 역산한다.
8. 이때의 θ_1, θ_2 로 굴절률을 구해 **실험 1의 값과 비교**한다. 아크릴 두께 a 는 **버니어 캘리퍼스**로 잰다.

유의사항 및 정리

안전·취급 주의 — 레이저 광선을 눈으로 향하지 않는다. 아크릴에 지문이 묻지 않게 한다. 광센서가 검출 범위를 넘지 않도록 조리개를 조절한다.

- 기어비 보정을 먼저 하지 않으면 모든 각도 데이터가 틀어집니다 — 반드시 실험 전에 수행.
- 반원 아크릴의 **평면(현)/호 방향**을 실험마다 확인하세요: 경로도 실험은 **평면**이, 임계각 실험은 **호**가 광원을 향합니다.
- 반원의 중심이 **회전판의 중심**과 일치해야 각도가 바르게 측정됩니다.
- 횡적변위 실험에서는 빛 근처에서 로터리모션센서를 **천천히** 이동시키세요.
- 확인할 것: ① $\theta_1 = \theta_1'$ ② 굴절률 n 의 일관성 (경로도·임계각·횡적변위 세 방법 비교, 아크릴 $n \approx 1.5$)